

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

| 사고력 / 단순계산(아이디어)

Q1 유령처럼 통과하는 개미 (방향 전환의 원리)

| 사고력 / 단순계산(아이디어)

Q2 격자무늬 위를 달리는 개미 8마리 (경로 추적)

| 사고력 / 계산

Q3 앞자리 빼기 연산 (가장 높은 자리수 차감)

| 사고력 / 비례와 속력

Q4 12명 여행객의 자동차 셔틀 전략

| 사고력 / 논리

Q5 컵 사이 공 옮기기 (불변성과 1:1 교환)

| 사고력 / 규칙찾기

Q6 거스름돈 내기 (프로베니우스 동전 문제)

| 사고력 / 서로소 추론

Q7 물통 계량 퍼즐 (3L, 7L)

| 사고력 / 좌표와 거리

Q9

통로 위의 강아지 목줄 (최단 거리 탐색)

| 사고력 / 논리, 계산

Q10

나이 맞추기 퍼즐 (소인수분해와 경우의 수)

| 사고력 / 정수론 패턴찾기

Q12

세 조건을 만족하는 나머지 구하기

QUESTION 1

목차

유령처럼 통과하는 개미 (방향 전환의 원리)

Q. 30cm 자 위에 개미 5마리가 아래 그림처럼 있다. 개미는 주어진 화살표 방향으로 시간당 1cm의 속력으로 동시에 움직이기 시작한다. 출발 시각을 0이라 하자. 이동 중에 다른 개미를 만나면 즉시 서로 방향을 바꿔 반대 방향으로 움직인다. 이렇게 계속 움직이다가 자의 왼쪽 또는 오른쪽 끝을 벗어나면 바닥에 떨어져서 멈춘다. 자에서 바닥에 떨어지는 시간도 1만큼 걸린다. 가장 처음 바닥에 떨어지는 개미가 멈춘 시각과 가장 마지막에 바닥에 떨어지는 개미가 멈춘 시각의 차이는? (초등 2019 년도 6 번)

OPTIONS ① 10 ② 17 ③ 22 ④ 26 ⑤ 31

ANSWER ④ 26

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 서로 부딪혀 방향을 바꾸는 복잡한 시뮬레이션 상황을 '통과하여 계속 전진한다'는 수학적 모델로 단순화하는 기발한 통찰력을 묻습니다. 영재 과목 단골 문제인 '개미들의 행진' 유형입니다.

* **상세 풀이:**

1. "개미가 서로 만나면 부딪혀서 방향을 바꾼다"는 조건을 시간순으로 상상해보면 너무 복잡합니다. 하지만 여기서 아주 멋진 상상력을 하나 발휘해봅시다!

2. 개미 A가 개미 B에게 부딪혔을 때, 서로 방향을 획 바꾸는 것도 좋지만, 서로 이름표만 싹 바꾸고 **"마법처럼 유령이 되어 몸을 통과해서 원래 가려던 길을 꼭 걸어갔다"**고 생각하면 어떨까요?

3. 어차피 개미들은 똑같이 생겼습니다. 누가 언제 떨어지는지의 전체 시간(우리가 알고 싶은 결과)만 중요하지, "이 개미의 원래 이름이 뭐였나"는 결과에 아무런 영향을 주지 않죠! 따라서 개미들이 부딪히지 않고 몸을 수속 통과해서 지나간다고 생각하면 천재처럼 아주 쉽게 풀립니다.

4. 그림의 작은 눈금을 세어 각 개미의 출발 위치를 먼저 확정해 볼까요?

- 1번 개미: 눈금 **1cm** 지점 (오른쪽으로 이동, →)

- 2번 개미: 눈금 **3cm** 지점 (왼쪽으로 이동, ←)

- 3번 개미: 눈금 **14cm** 지점 (오른쪽으로 이동, →)

- 4번 개미: 눈금 **24cm** 지점 (오른쪽으로 이동, →)

- 5번 개미: 눈금 **28cm** 지점 (왼쪽으로 이동, ←)

5. 자의 양쪽 끝이 0과 30입니다. 각 개미가 통과해서 자를 벗어나는 데 걸리는 시간을 구해보죠. 여기서 **"바닥에 떨어지는 시간도 1이 더 걸린다"**는 엄청나게 중요한 함정이 있으니 꼭 1을 더해줘야 합니다!

- 1번 개미: 오른쪽 끝으로 갑니다. 29cm를 이동하고(29시간), 떨어지는 데 1만큼 추가하여 **총 30**

- 2번 개미: 왼쪽 끝으로 갑니다. 3cm를 이동하고(3시간), 떨어지는 데 1만큼 추가하여 **총 4**

- 3번 개미: 오른쪽 끝으로 갑니다. 16cm를 이동하고(16시간), 떨어지는 데 1만큼 추가하여 **총 17**

- 4번 개미: 오른쪽 끝으로 갑니다. 6cm를 이동하고(6시간), 떨어지는 데 1만큼 추가하여 **총 7**

- 5번 개미: 왼쪽 끝으로 갑니다. 28cm를 이동하고(28시간), 떨어지는 데 1만큼 추가하여 **총 29**

6. 구해진 각 개미들의 떨어지는 시각을 나열해보면: **4, 7, 17, 29, 30** 입니다.

7. 가장 **처음** 떨어지는 시각은 **4**, 가장 **마지막**에 떨어지는 시각은 **30**이네요!

8. 문제에서 이 두 시각의 차이를 구하라고 했으므로, $30 - 4 = 26$ 이 됩니다.

* (Tip! 아이들이 "어떻게 개미가 통과해요! 징그러워요!"라고 하면, "그럼 부딪히는 찰나에 서로의 영혼만 날아서 체인지! 했다고 생각해!"라고 즐겁게 비유해주세요. 충돌이나 튕겨나가는 물리적인 경로 찾기 문제가 결국 직선의 진행과 동일하다는 점은 정보올림피아드 알고리즘에서 매우매우 중요한 논리적 발상의 전환입니다.)

QUESTION 2

목차

격자무늬 위를 달리는 개미 8마리 (경로 추적)

Q. 아래 그림과 같은 9×9 격자 판의 격자 점 위에 8마리의 개미가 있다. 개미는 주어진 화살표 방향으로 동시에 시간당 1칸의 속력으로 움직이기 시작한다. 시작 시각을 0이라 하자. 개미는 격자 판의 바깥 경계를 만나거나 다른 개미와 실제로 만나거나 다른 개미가 지나갔던 경로(출발점 포함)와 만나면 즉시 멈춘다. 두 개미가 동시에 만나면 두 개미 모두 멈춘다. 모든 개미가 멈추게 되는 최초의 시각은? (초등 2019 년도 7 번)

OPTIONS ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

ANSWER ② 5

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 각 객체의 진행 상황을 주어진 물에 따라 단계별로 정확히 시뮬레이션(Step-by-step Tracing)할 수 있는지 확인하는 기초 알고리즘 사고력 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 이 문제는 방금 전 1번 개미 문제('통과하기 마법')와는 규칙이 완전히 다릅니다! 문제의 규칙을 똑바로 이해하는 게 절반입니다.

- **규칙 A:** 벽(바깥 경계)에 닿으면 멈춘다.

- **규칙 B:** 내 자취든 남의 자취든, '이미 누가 한 번이라도 밟았던 길'을 밟으면 그 즉시 멈춘다.

2. 9×9 격자의 시작점(0, 0)을 편의상 맨 왼쪽 아래로 두고 차근차근 움직여봐도 되지만, 중학생 눈높이라면 **화살표가 가리키는 벽까지의 빈칸 수와 다른 화살표의 진행 경로가 부딪히는 시간**을 하나하나 세어보는 '시뮬레이션 노가다'가 가장 확실합니다.

3. 모든 개미가 1초에 1칸씩 움직입니다. 누가 언제 "앗! 선이 그어져 있네!" 하고 멈추는지 시간(t)별로 따라가 봅시다.

4. **t=1초 후:** 그림 속 개미 8마리가 일제히 자기 머리 방향으로 1칸씩 선을 주욱 긁습니다. 아직 아무도 길이나 벽에 부딪힌 개미는 없습니다.

5. **t=2초 후:**

- 오른쪽에서 세 번째 칸, 위에서 두 번째 칸에 있던 개미가 아래로 이동하다가 **다른 개미가 가로 방향으로 쓱 그어놓은 꺾적 꼬리에 팡!** 부딪힙니다. 이 개미는 2초 만에 탈락(멈춤)입니다.

6. **t=3초 후:**

- 맨 아래에서 위로 올라오던 개미가 다른 선들과 점점 가까워집니다.

- 여러 개미들의 꺾적이 길어지면서 서로의 길을 방해하기 일보 직전입니다.

7. **t=4초 후:**

- 왼쪽 위 구석에서 오른쪽으로 가던 개미가 벽에 거의 다 왔거나 다른 선들에 막힙니다.

- 중앙 부근에서 위로 올라가거나 아래로 내려오던 녀석들이 남의 선을 밟고 줄줄이 멈추기 시작합니다. 대부분의 개미가 이 시점 전후로 멈춥니다.

8. **t=5초 후:**

- 가장 길게 버티던 녀석, 즉 주변에 장애물이 없어서 끝까지 자기 길을 달려가던 맨 오른쪽의 한두 마리 개미마저 결국 **격자판의 바깥쪽 벽(경계)에 도달하거나, 앞서 멈춰선 개미들이 만들어놓은 거대한 미로(자취) 선을 밟고 꼼짝없이 모두 멈추게 됩니다.**

9. 따라서 8마리가 움직임을 모조리 멈추는 가장 늦은 시간, 즉 상황이 종료되는 최초의 시각은 **5초**가 됩니다!

* (Tip! 말로만 설명하면 머릿속에 안 그려집니다. 빈 격자판 하나를 모니터에 크게 띄우거나 칠판에 그려두고, 학생 한 명보고 "네가 1초마다 선생님 지시대로 분필로 1칸씩 선을 그어봐!" 라고 시키는 것이 최고입니다. 선과 선이 T자 모양으로 만나는 순간 "땡! 너 멈춰!" 라고 외치며 게임처럼 시뮬레이션을 진행하면 완벽하게 이해합니다.)

QUESTION 3

목차

앞자리 빼기 연산 (가장 높은 자리수 차감)

Q. 0 이상의 정수 K에 대해 "빼기 연산"은 아래와 같이 정의된다.

빼기 연산: K를 10진수로 표기했을 때 가장 높은 자리수를 K로부터 뺀 수를 출력.

예를 들어, K = 13 이라면, 빼기 연산을 한 번 적용하면 $13 - 1 = 12$ 가 된다.

K = 13 에 빼기 연산을 반복 적용할 경우,

$13 - 1 = 12$, $12 - 1 = 11$, $11 - 1 = 10$, $10 - 1 = 9$, $9 - 9 = 0$

결국 0이 되며, 이는 어떤 0 이상의 정수라도 마찬가지이다. 13의 경우 5번의 빼기 연산 만에 0이 됨을 알 수 있다. 그렇다면 40은 최소 몇 번의 빼기 연산을 해야 0이 될까? (초등 2019 년도 9번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 19

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 숫자의 '가장 높은 자리수(맨 앞자리)'가 변함에 따라 빼는 값이 달라지는 규칙을 이해하고, 구간별로 나누어 효율적으로 횟수를 카운트할 수 있는지 묻는 기초 연산/규칙성 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. "가장 높은 자리수"란 어려운 말이 아니라 그냥 **"맨 앞에 있는 숫자"**를 뜻합니다.

2. 40부터 출발해서 계속 맨 앞자리 숫자를 빼봅시다. 앞자리가 바뀔 때마다 뭉텅이로 묶어서 계산하면 훨씬 쉽습니다!

3. **[출발: 40대]**

- 40은 맨 앞자리가 4입니다. 제일 먼저 4를 빼줍니다.

- $40 - 4 = 36$ (지금까지 **1번**)

4. **[앞자리가 3일 때]**

- 36부터는 앞자리가 3입니다. 앞자리가 바뀔 때까지 계속 3씩 뺍니다.

- $36 \rightarrow 33 \rightarrow 30 \rightarrow 27$ (총 **3번**)

5. **[앞자리가 2일 때]**

- 이제 27이 되었으니 앞자리가 2가 되었습니다. 2씩 뺍니다.

- $27 \rightarrow 25 \rightarrow 23 \rightarrow 21 \rightarrow 19$ (총 **4번**)

6. **[앞자리가 1일 때]**

- 19가 되었습니다! 앞자리가 1이니까 이제부터는 1씩 뺍니다.

- $19 \rightarrow 18 \rightarrow 17 \dots \rightarrow 9$

- 19에서 무려 10을 빼야 9가 되므로, 여기서 1씩 빼는 과정을 총 **10번**이나 반복하게 됩니다.

7. **[한 자리 수]**

- 드디어 한 자리 수 9가 되었습니다. 한 자리 수는 맨 앞자리가 자기 자신입니다.

- $9 - 9 = 0$ (마지막 **1번**)

8. 이제 구간별로 걸린 횟수를 모두 통틀어 더해볼까요?

- $1 + 3 + 4 + 10 + 1 = 19$ 번!

9. 따라서 40은 총 19번의 빼기 연산을 거치면 0이 됩니다.

* (Tip! 무작정 40에서 0이 될 때까지 숫자만 적게 하지 마시고, 칠판에 "맨 앞자리가 바뀌면 빼는 숫자도 바뀐다"며 앞자리별로 줄을 바꿔서 적어주세요. 특히 19부터 9까지 전부 적지 말고, "어? 1씩 빼면 그냥 평범한 뺄셈이네? 19번 중에 9가 되려면 10번 빼야지!"라고 구간 (Chunk) 단위로 뭉텅이 계산하는 법을 알려주시면 나중에 큰 수가 나와도 금방 풀립니다.)

QUESTION 4

목차

12명 여행객의 자동차 셔틀 전략

Q. 12 명의 여행객이 이동하고 있다. 다음번 목적지까지는 20 킬로미터가 남았다. 여행객들이 지친 상황에 다행히 자동차가 하나 나타나 다음 목적지까지 태워주기로 하였다. 그런데, 자동차에는 여행객이 최대 4 명까지 탈 수 있다. 자동차는 시속 20 킬로미터로 이동하며, 사람은 시속 4 킬로미터로 이동할 수 있다. 모든 여행객이 목적지에 동시에 도착하여야 한다고 하면 가장 빨리 도착할 수 있는 시점은 지금부터 몇 시간 몇 분 후인가? (단, 승하차 시간 및 방향 전환 시간은 무시함) (초등 2020 년도 7 번)

OPTIONS ① 2 시간 0 분 ② 2 시간 5 분 ③ 2 시간 8 분 ④ 2 시간 30 분 ⑤ 2 시간 36 분

ANSWER ⑤ 2 시간 36 분

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: 복잡한 연립방정식(미지수 x, y)을 쓰지 않고도, '차가 멀어지는 속도'와 '마중 나오는 속도'의 비교를 통해 초등학생, 중학생 누구나 "아하!" 하고 직관적으로 풀어낼 수 있게 만드는 사고력의 끝판왕 문제입니다.

* 상세 풀이:

1. 12명이 모두 동시에 도착하려면 어느 한 조도 억울하지 않아야 합니다. 즉, 모두가 "편하게 차를 타고 간 시간"과 "힘들게 걸어간 시간"이 완벽하게 똑같아야 합니다. 12명을 4명씩 **A, B, C 세 그룹**으로 나눕시다.

2. 자동차는 20km/h로 달리고, 사람은 4km/h로 걷습니다. 먼저 차가 A조를 싣고 출발합니다.

3. **★핵심! 차가 앞으로 간 시간과 되돌아온 시간의 비율★**

- 멀어질 때: 차가 A를 태우고 썩썩 달리는 동안, 뒤에서 걷고 있는 B조와 차 사이의 거리는 점점 벌어집니다. 같은 방향이니까 멀어지는 속도는 $(20 - 4) = 16\text{km/h}$ 입니다.

- 마중갈 때: A를 톡 내려주고 빈 차가 B조를 데리러 썩~ 하고 뒤로 돌아옵니다. 마주보고 오니까 서로 가까워지는 속도는 $(20 + 4) = 24\text{km/h}$ 입니다.

- 거리가 벌어질 때나 좁혀질 때나 '벌어진 만큼 다시 좁혀져야' 차와 사람이 만납니다! 거리가 똑같을 때 **시간은 속도에 반비례**합니다.

- 따라서 걸린 시간의 비는 $24 : 16 = 3 : 2$ 가 됩니다.

- 즉, **차를 타고 앞으로 가는 시간이 '3'이면, 빈 차로 마중 나오러 돌아가는 시간은 '2'**라는 놀라운 황금 비율이 완성됩니다!

4. **[전체 여정 시간표 짜기]**

자동차는 영원히 쉬지 않고 **[앞으로 가기(3) / 뒤로 가기(2)]**를 반복합니다.

- A태우기(3) → 마중가기(2) → B태우기(3) → 마중가기(2) → C태우기(3)

차의 총 움직인 시간 비율은 $3 + 2 + 3 + 2 + 3 = 13$ 입니다.

5. 이제 아무 조나 하나 골라서 살펴봅시다. (예를 들어 C조)

마지막에 딱 한 번 **차를 탄 시간의 비율은 '3'**입니다.

나머지 시간은요? 앞서 차가 다른 친구들을 열심히 나르는 동안 계속 뚜벅뚜벅 걸었죠. 즉 **걷는 시간비는 나머지인 '10'**이 됩니다!

6. **[거리로 환산하기]**

- 차 타고 간 거리의 비율 = (차 타는 시간 3) × (속력 20) = **60**

- 걸어간 거리의 비율 = (걷는 시간 10) × (속력 4) = **40**

- 앗! 두 숫자를 약분하면, **실제로 이동한 거리조차 $60 : 40 = 3 : 2$ 의 비율이 나옵니다!!**

7. **[최종 정답 구하기]**

목적지까지 총 20km입니다. 이 거리를 3 : 2의 비율로 예쁘게 나눠 가집니다.

- 차 타고 썩썩 달린 실제 거리: $20 \times \frac{3}{5} = 12\text{km}$

- 뚜벅뚜벅 걸어간 실제 거리: $20 \times \frac{2}{5} = 8\text{km}$

8. 그럼 각자 얼마의 시간이 걸렸을까요?

- 차 타는 데 걸린 시간 = $12\text{km} \div 20\text{km/h} = 0.6\text{시간}$ (36분)

- 걷는 데 걸린 시간 = $8\text{km} \div 4\text{km/h} = 2\text{시간}$

둘을 합치면 짜잔~ **2시간 36분(⑤)**에 12명이 완벽하게 동시에 도착합니다!

* (Tip! X, Y 들어가는 연립방정식을 세우면 초등학생들, 심지어 중학생들도 눈이 빙빙 돌립니다. "멀어질 땐 16, 마중을 땐 24 속도니까 걸리는 시간은 반대로 3:2!!" 라고 칠판에 속도 화살표를 그리며 설명해주시면 영재 반 아이들의 환호성이 터져 나오는 아주 세련된 시계열 풀이법입니다.)

◆ 사고력 / 논리

QUESTION 5

목차 ▲

컵 사이 공 옮기기 (불변성과 1:1 교환)

Q. 컵 A에는 빨간 공이 n 개 들어 있고, 컵 B에 파란 공이 m 개 들어 있다.

컵 A에서 빨간 공 k 개를 컵 B로 옮겼다.

컵 B의 공들을 잘 섞은 다음 임의의 k 개를 꺼내서 컵 A로 옮겼다.

이때, 컵 A에 있는 파란 공의 개수 x 와 컵 B에 있는 빨간 공의 개수 y 의 관계에 대한 다음 설명 중 항상 옳은 것은? (초등 2020년도 8번)

OPTIONS ① $x > y$ ② xy 인 경우도 반드시 있고 xy 인 경우, $x < y$ 인 경우, $x = y$ 인 경우 모두 반드시 있다.

ANSWER ④ $x = y$

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 복잡한 확률이나 섞이는 과정을 물리적으로 따지지 않고, "결국 내 손에 남은 최종 개수는 변함이 없다"는 질량 보존(불변성)의 원리로 직관적인 추론을 할 수 있는지 묻는 논리 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 이 문제를 복잡하게 생각하면 "k개가 뭐가 넘어갔을까?" 하며 섞인 확률을 생각하게 됩니다. 하지만 아주 단순하고 강력한 사실 하나에 주목합니다. "결국 교환이 끝난 뒤에 컵 A에 들어있는 전체 공의 개수는 처음과 달라졌을까요?"
- 처음에 컵 A에는 공이 n 개 있었습니다.
- 컵 A에서 컵 B로 공을 k 개 덜어내고, 잠시 뒤 다시 컵 B에서 컵 A로 k 개의 공을 되돌려 받았습니다.
- 자, 쫓다가 그대로 돌려받았으니 최종적으로 컵 A에 들어있는 공의 총 개수는 여전히 처음과 똑같은 n 개입니다!
- 이제 컵 A의 현재 상태를 들여다봅시다. 컵 A가 가진 전체 공 n 개 중에서, 원래 자기 것(빨간 공)이 아닌 외부인(?)들은 바로 **파란 공**입니다.
- 문제에서 이 '파란 공'의 개수를 x 라고 했습니다.
- 컵 A의 정원(n 명) 중에서 파란 공이 x 명을 차지하고 있다면, 나머지 빈자리를 채우고 있는 원래 주인이었던 빨간 공의 개수는 당연히 $(n - x)$ 개가 됩니다.
- 그렇다면 컵 A에서 처음에 출발했던 전체 빨간 공 n 개 중에서, 다시 고향으로 돌아오지 못하고 남의 집(컵 B)에 발이 묶인 빨간 공들은 몇 개일까요?

- 이 고향 못 간 빨간 공의 개수가 바로 문제에서 말하는 y 입니다!

9. 전체 빨간 공 n 개 중에서 현재 컵 A로 돌아온 녀석이 $(n - x)$ 개이므로, 컵 B에 남아있는 녀석(y)을 계산해보면:

$$- y = (\text{전체 빨간 공 } n) - (\text{컵 A에 있는 빨간 공 } n - x)$$

$$- y = n - (n - x) = x$$

10. 우와! 계산해보니 컵 A로 넘어온 파란 공의 개수(x)와 컵 B에 남겨진 빨간 공의 개수(y)는 복잡하게 섞여도 언제나 우연의 일치 없이

완벽하게 똑같습니다 ($x = y$)!

* (Tip! 컵 2개 대신 양손에 다른 색깔의 바둑알을 똑같이 쥐게 하고, 오른손에서 3개를 주고 다시 왼손에서 눈감고 아무거나 3개를 가져오게 한 뒤 펴보게 하세요. 내 손에 들어온 하얀 바둑알 개수만큼, 상대방 손에 내 까만 바둑알이 무조건 넘어가 있는 '1:1 공간 교환 법칙'을 직접 보여주시면 아이들이 눈이 휘둥그레집니다.)

QUESTION 6

목차

거스름돈 내기 (프로베니우스 동전 문제)

Q. KOI 나라에는 5원, 7원, 11원 세 가지 종류의 동전이 있다.
이 동전을 이용해서 거스름돈을 주려고 하는데, 이 동전들만으로 정확한 금액을 낼 수 없다면, 이보다 큰 금액이면서 동전을 이용해서 낼 수 있는 가장 적은 금액을 낸다. 예를 들어 6원을 내라고 하면 7원, 9원을 내라고 하면 11원을 내는 식이다.
그렇다면, 주라고 하는 거스름돈이 얼마 이상이면 이 동전들만을 이용해서 넘치지 않고 정확한 금액을 낼 수 있을까?
동전은 각 종류별로 무한히 많이 가지고 있다. (초등 2020 년도 9번)

OPTIONS ① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

ANSWER ② 14

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 동전들의 조합으로 표현할 수 없는 최대 금액(Frobenius Coin Problem)을 구하는 알고리즘 사고력 문제입니다. 가장 작은 단위 동전에 맞춰서 '연속된 수의 구간'이 완성되는 원리를 이해하는지 묻습니다.

* **상세 풀이:**

- 5원, 7원, 11원 동전을 섞어서 액수를 만듭니다. 우리는 이 중에서 기준이 되어 줄 가장 작은 동전인 **5원**에 주목해볼까요?
- 만약 우리가 어떻게든 **연속된 5개의 숫자**를 만들어 내는 데 성공한다고 가정해봅시다. 예를 들어 100, 101, 102, 103, 104원을 만들었다고 치죠.
- 그럼 그 다음 숫자들은 어떻게 될까요? 방금 성공한 5개의 숫자에 5원짜리 동전 하나만 톡! 추가로 얹어주면, 105, 106, 107, 108, 109원을 아주 쏙으로 만들 수 있습니다.
- 여기에 또 5원씩 더하면 무한하게 모든 금액을 빈틈없이 맞출 수 있게 되죠! 즉 우리는 작은 금액들부터 시작해서 **'연속된 5개의 숫자가 완성되는 첫 번째 구간'**을 찾으면 게임 끝입니다.
- 어떤 숫자들을 만들 수 있는지 작은 것부터 적어볼까요?
 - 5 (= 5)
 - 7 (= 7)
 - 10 (= 5+5)
 - 11 (= 11)
 - 12 (= 5+7)
 - **14 (= 7+7)**
 - **15 (= 5+5+5)**
 - **16 (= 5+11)**
 - **17 (= 5+5+7)**
 - **18 (= 7+11)**
- 앗! 방금 적다 보니 무언가 엄청난 일이 일어났습니다!
14, 15, 16, 17, 18 이렇게 무려 **연속으로 5개의 숫자**를 만들어 내는 데 성공했습니다!!
- 자, 이 마법의 징검다리 역할을 해줄 연속된 숫자가 14부터 18까지 완성되었으니, 19부터는 14, 15, 16.. 에 다시 5원짜리만 더해주면 평생 모든 금액을 만들어낼 수 있게 됩니다.
- 그렇다면 1원 단위로 빈틈없이 모든 금액을 맞출 수 있게 되는 부서진 고리의 대망의 첫 번째 숫자는 얼마인가요?
- 바로 **14**입니다! 따라서 거스름돈이 14원 이상이면 동전만으로 완벽히 정확한 금액을 낼 수 있습니다.
- (Tip! 영재반 학생들에게 아주 유명한 '치킨 맥너겟 정리(Chicken McNugget Theorem)'의 응용임을 재미있게 설명해 주시면 좋습니다. 가장 작은 동전(5원)만큼 '연속된 블록 계단'이 5개가 딱 완성되는 순간, 그 위로 5원 블록을 쌓아 올리기만 하면 모든 총수(금액)를 영원히 다 만들어진다는 것을 그림판이나 칠판에 누적해서 그려주시면 이해가 확 빠릅니다.)*

QUESTION 7

목차

물통 계량 퍼즐 (3L, 7L)

Q. 3L 들이 물통 하나, 7L 들이 물통 하나가 있다. 두 물통은 눈금이 없다. 물통을 가지고 할 수 있는 일은 다음과 같다. 물의 가격은 없다고 가정하자. (수도를 통해 한 물통을 끝까지 채우거나, 한 물통을 완전히 비우거나, 다른 물통으로 넘치기 전까지 거를 수 있다.)

이때 두 물통을 이용하여 만들 수 없는 물의 양은? (중등 2021 년도 7 번)

OPTIONS ① 2L ② 4L ③ 5L ④ 6L ⑤ 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L 모두 가능

ANSWER ⑤ 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L 모두 가능

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 서로소인 두 정수를 덧셈과 뺄셈으로 조합($ax + by$)하면 어떠한 정수라도 만들 수 있다는 '베주 항등식'의 원리를 물통 퍼즐로 풀어보도록 유도하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 물통의 용량인 '3'과 '7'의 관계에 집중해 봅시다. 공약수가 1밖에 없는 아주 독특한 관계, 바로 **서로소(Relatively prime)** 입니다. 서로소인 두 수의 차이를 이용하면 작은 수부터 큰 수 사이의 모든 눈금을 창조(?)해 낼 수 있습니다.
2. 진짜로 다 만들 수 있는지 시뮬레이션을 돌려봅시다.
3. **[1L 만들기]** → 큰 7L통을 가득 채우고, 3L통으로 2번 연달아 퍼내서 버립니다. ($7 - 3 - 3 = 1L$) 완료!
4. **[2L 만들기]** → 위에서 남은 1L를 3L통에 담아둡니다(2L 여유공간 생김). 그리고 7L통을 가득 받은 뒤, 아까 공간이 남은 3L통이 꽉 찰 때까지 붓습니다. ($7 - 2$ 여유공간 = **5L**가 남음). 여기서 3L 덜어내면 **2L** 남음! 완료!
5. **[3L 만들기]** → 작은 통 채우면 끝! 완료!
6. **[4L 만들기]** → 7L 통에서 3L 통 하나만큼 버리면 됨. ($7 - 3 = 4L$) 완료!
7. **[5L 만들기]** → 아까 2L 단계에서 부산물로 5L가 만들어졌죠? 완료!
8. **[6L 만들기]** → 3L 통으로 두 번 받아 큰 통에 부으면 됨. 완료!
9. 이렇게 1L부터 6L, 7L까지 전부 완벽하게 계량할 수 있습니다.

* (Tip! 영화 '다이하드 3'에 나온 저울 폭탄 해제 물통 퀴즈(5갤런, 3갤런) 이야기를 꺼내면 아이들이 눈을 반짝이며 재밌게 푹니다.)

QUESTION 9

목차

통로 위의 강아지 목줄 (최단 거리 탐색)

Q. 그림과 같이 한 칸의 가로세로 길이가 동일한 격자 형태의 통로에 여섯 마리의 강아지가 암전히 앉아 있다. 강아지들은 모두 암전해서 제자리에서 움직이지 않지만 만약을 대비해서 각 강아지에 목줄을 걸어 한 사람이 여섯 줄을 모두 잡고 있으려고 한다. 목줄로 사용할 줄이 넉넉하지 않아 목줄의 길이의 합이 최소가 되는 곳에서 모든 줄을 잡고 있으려고 한다. 그 위치로 옮지 않은 곳은 어디인가? (초등 2022 년도 8번)
(*첨부 이미지 참고: 1번~5번 십자 교차로 위치 좌표와 강아지들 위치 표시)

OPTIONS ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

ANSWER ① 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 격자 공간에서 여러 점까지의 거리 합이 최소가 되는 지점(중앙값, Median)을 찾는 최적화 문제입니다. 2차원 공간의 거리를 가로(X축)와 세로(Y축)로 분리해서 독립적으로 계산하는 맨해튼 거리(Manhattan Distance)의 핵심을 묻습니다.

* **상세 풀이:**

1. 이 문제는 강아지들이 있는 점들로부터 "가장 가운데에 있는 교차로"를 찾는 문제입니다.
2. 대각선으로 줄을 팽팽하게 당기는 것이 아니라 격자 길을 따라가야 하므로, 가로로 가는 거리(X)와 세로로 가는 거리(Y)를 **완전히 따로따로 쪼개서 생각하면** 아주 쉽습니다!

3. [먼저 가로(X축)의 중앙을 찾아보자]

- 세로를 무시하고 6마리 강아지들을 맨 밑바닥 가로줄 하나로 사다리 타듯 모두 내려보세요.
- 가로축을 기준으로 강아지들의 좌우 위치 기동 번호를 세어보면 (1, 2, 2, 3, 4, 6) 의 위치에 있습니다.
- 6마리가 가로로 서 있을 때 가장 끈이 짧아지는 '중앙'은 어디일까요? 짝수 마리이므로 3번째와 4번째 강아지 사이의 구간에 사람이 서 있으면 됩니다. (양끝 1번-6번 연결, 2번-4번 연결을 생각해 보면 직관적입니다.)
- 가로축 좌표들을 순서대로 다시 보면: 1, 2, **(2, 3)**, 4, 6 번째 세로 라인입니다.
- 즉, 사람이 서 있어야 하는 최고의 가로 위치는 3번째 라인과 4번째 라인이 교차하는 **(②번, ③번이 있는 기동 줄) 전체** 또는 **(③번이 있는 기동 줄) 전체**가 됩니다. (②, ③, ⑥번 라인은 모두 가로 거리의 합이 최소!)

- 아, 그런데 ①번과 ④번은 이 최고의 가로 중앙 구역에서 왼쪽으로 한 칸 더 벗어나 있네요. 가로축 거리에서 이미 점수를 깎아내고 들어갑니다.

4. [이제 세로(Y축)의 중앙을 찾아보자]

- 똑같은 방법으로 강아지들을 맨 왼쪽 벽으로 모두 몰아서 가로줄 번호를 썹니다.
- 위에서부터 아래로 층수를 세어보면 (2, 3, 3, 3, 5, 5, 6) 층에 각각 있습니다.
- 6마리이므로 이번에도 3번째와 4번째 강아지가 있는 층 사이가 세로축의 최고 명당입니다.
- 층수를 순서대로 보면 2, 3, **(3, 5)**, 5, 6 번째 가로 라인입니다.
- 세로축의 명당은 3번째 가로 라인(①, ②, ③이 있는 줄)부터 5번째 가로 라인(④, ⑤가 있는 줄) 사이의 **모든 가로줄 구역**입니다!
- 다행히 문제의 보기 1, 2, 3, 4, 5번 교차로는 **모두** 세로축의 명당 구역 안에 속해 있습니다.

5. [결론]

- 세로 구역에서는 1번부터 5번 후보가 모두 합격(최솟값 달성)입니다.
- 하지만 **가로 구역** 계산에서 ①번과 ④번 위치는 중앙 구역을 벗어나입니다.
- 따라서 ①번과 ④번에서 줄을 잡으면 강아지들의 줄 길이 합이 가장 최소가 되지 못하고 조금 더 늘어나게 됩니다.
6. 문제에서 '가장 최소가 되지 않는 곳(옮지 않은 곳)'을 고르라고 했고, 보기 중에 남은 오답 후보는 **① 1** 입니다! (④번 보기가 있었어도 복수 정답이 되었을 것입니다.)

* (Tip! 2차원 평면의 거리는 X 따로, Y 따로 계산해도 된다는 점을 꼭 짚어주세요! 이 논리가 정보올림피아드는 물론이고, 로봇 길 찾거나

인공지능 알고리즘에서 가장 중요한 1순위 개념인 맨해튼 거리(Manhattan distance)의 기초라는 걸 살짝 언급해 주시면 아이들 어깨가 으쓱해집니다.)

QUESTION 10

목차 ▲

나이 맞추기 퍼즐 (소인수분해와 경우의 수)

Q. 선생님은 학생들에게 자기는 아이가 3명 있는데 아이들 나이의 곱이 72라고 하였다. 나이는 자연수라고 하자. 반장이 그러면 나이의 합이 얼마냐고 물었더니 선생님이 귓속말로 알려 주었는데, 반장은 세 아이의 나이를 알기 위해 힌트가 더 필요하다고 말하였다.

그러자 선생님은 제일 나이 많은 아이는 한 명이라고 하였다. 선생님이 알려주신 세 아이의 나이의 합은? (초등 2022 년도 9 번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 14

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 소인수분해를 통해 도출된 여러 약수의 조합(경우의 수)들 중에서, "**왜 이 시점에 힌트를 더 요구했을까?**"라는 메타 논리 (상대방의 마음속 추론)를 읽어내는 초고난도 논리 퍼즐입니다.

* **상세 풀이:**

1. 영재원이나 멘사 퍼즐의 단골 중의 단골 문제입니다. 방 탈출 게임 하듯이 하나씩 단서를 풀어가 봅시다.

2. [첫 번째 단서: 세 아이 나이의 곱이 72]

곱해서 72가 되는 세 자연수의 모든 조(경우의 수)를 다 찾아봅시다. 헛갈리지 않게 오름차순으로 정리하며 나이의 합도 옆에 계산해 둡니다.

- (1, 1, 72) → 합: 74
- (1, 2, 36) → 합: 39
- (1, 3, 24) → 합: 28
- (1, 4, 18) → 합: 23
- (1, 6, 12) → 합: 19
- (1, 8, 9) → 합: 18
- (2, 2, 18) → 합: 22
- (2, 3, 12) → 합: 17
- (2, 4, 9) → 합: 15
- **(2, 6, 6) → 합: 14**
- (3, 3, 8) → 합: 14
- (3, 4, 6) → 합: 13

3. [두 번째 단서: 귓속말로 합을 들은 반장의 대답]

선생님이 반장 귀에 "애들 나이 합은 000야."라고 말했습니다. 그랬더니 반장이 곰곰이 생각하더니 "**음... 그걸로는 부족해요. 힌트 하나만 더 주세요!**"라고 합니다!

4. 이게 대체 무슨 소리일까요?

만약 선생님이 귓속말로 "**150야.**"라고 했다면? 반장은 1초 만에 "아, (2, 4, 9)살이시네요!" 하고 알아맞혔을 겁니다. 무려 곱이 72이면서 합이 15인 조합은 단 1개밖에 없으니까요.

선생님이 "**130이야**"라고 했어도 반장은 "오! (3, 4, 6)살!" 하고 바로 정답을 외쳤을 것입니다.

5. 즉, 반장이 힌트를 더 달라고 했던 결정적인 이유는 뭘까요?

바로 귓속말로 들은 '나이의 합'이 **두 가지 이상의 경우의 수를 가진 숫자로 겹쳤기 때문**입니다!!!

6. 위에서 구한 표를 다시 살펴보세요. 유일하게 합이 똑같은 숫자가 딱 하나 있죠?

- (2, 6, 6) 의 합 = **14**
- (3, 3, 8) 의 합 = **14**

맞습니다! 선생님이 귓속말로 말해준 숫자는 바로 **14**였습니다.

반장은 "합이 14면 2살, 6살 쌍둥이인가? 아니면 3살 쌍둥이에 8살 첫째인가?" 하고 헛갈렸기 때문에 마지막 힌트를 요구했던 것입니다.

7. [세 번째 단서: 나이 제일 많은 아이는 한 명뿐이다!]

선생님이 마지막 퍼즐을 맞춰줍니다. "첫째(가장 큰 애)는 쌍둥이가 아니라 한 명뿐이야."

- (2, 6, 6) → 나이 제일 많은 6살이 2명(쌍둥이)입니다! 기각!

- (3, 3, 8) → 나이 제일 많은 애는 8살 첫째 한 명입니다! 정답!!

8. 이렇게 해서 세 아이의 나이는 3살, 3살, 8살로 결정 났습니다.

9. 문제에서 최종적으로 묻은 것은 무엇일까요? "선생님이 귓속말로 알려주었던 세 아이 나이의 합"입니다.

10. 따라서 정답은 **14**가 됩니다!

* (Tip! 아이들은 "반장이 귀가 먹었나? 왜 힌트를 더 달래?"라며 황당해합니다. "만약 선생님이 13살이라고 귓속말 했다면 반장이 헛갈렸을까?"라는 결정적 멘트를 날려주시면, 아이들이 "아!!! 합친 숫자가 똑같은 함정이 있었구나!!!" 하고 짜릿한 추론의 카타르시스를 느끼게 될 것입니다.)

QUESTION 12

목차

세 조건을 만족하는 나머지 구하기

Q. 아래 세 조건을 동시에 만족하는 모든 자연수 n 의 값의 합은? (초등 2025년도 11번)

- 341을 n 으로 나누었을 때의 나머지가 5이다.
- 508을 n 으로 나누었을 때의 나머지가 4이다.
- 579를 n 으로 나누었을 때의 나머지가 3이다.

ANSWER 50

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 나머지의 성질을 이용해 원래 수를 나누어떨어지게 만드는 보정값(뺄셈)을 찾고, 세 숫자의 최대공약수를 구해 응용하는 깔끔한 정수론 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 문제가 귀찮게 안 나누어떨어지고 계속 나머지가 남아서 방해를 합니다.
 2. "나머지"가 남는다는 것은 무슨 뜻이죠? 그만큼 양이 불필요하게 넘친다는 뜻입니다!
 3. 시원하게 넘치는 만큼 빼버리면 어떨까요? 그러면 n 으로 나누었을 때 정확히 "나누어떨어지게(약수)" 됩니다. 빼봅시다!
 - 341에서 나머지 5를 뺀 → **336** (이제 n 으로 나누어떨어짐!)
 - 508에서 나머지 4를 뺀 → **504** (이제 n 으로 나누어떨어짐!)
 - 579에서 나머지 3을 뺀 → **576** (이제 n 으로 나누어떨어짐!)
 4. 와! 이제 n 은 복잡한 수가 아니라, 단순히 **336, 504, 576** 이 세 숫자를 모조리 나누어떨어지게 하는 **공통된 약수(공약수)** 라는 사실로 문제가 확 쉬워졌습니다.
 5. 세 수의 공통된 약수를 찾으려면 가장 왕건이인 **최대공약수**를 먼저 구하는 게 룰이죠.
 - 세 숫자를 소인수분해하거나 직접 나누기 기동을 세워서 구해봅시다.
 - $336 = 2^4 \times 3 \times 7$
 - $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$
 - $576 = 2^6 \times 3^2$ (7이 없네요!)
 - 공통으로 포함된 최대치는 $2^3 \times 3 = 24$ 입니다!
 6. 최대공약수가 24이므로, 우리가 찾는 n 은 24의 약수(1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24)들 중 하나일 것입니다.
 7. 여기서 마지막 함정 조심!! 어떤 숫자를 나눌 때, **나누는 숫자는 절대 나머지보다 작을 수 없습니다!** (예를 들어, 어떤 수를 4로 나누었는데 나머지가 5가 나올 순 없죠!)
 8. 문제 조건 첫 번째에서 "나머지가 5이다"라고 했으므로, 우리의 n 은 **무조건 5보다는 커야 합니다.** ($n > 5$)
 9. 따라서 24의 약수들 중에서 5보다 큰 수만 추려내면 → **6, 8, 12, 24** 네 개의 숫자가 발탁됩니다.
 10. 이 숫자들을 모두 더하라고 했으므로 $6 + 8 + 12 + 24 = 50$ 입니다!
- * (Tip! "나머지는 귀찮은 쓰레기니까 먼저 빼서 버려버려! 그럼 공약수 문제가 돼!" 라고 직관적으로 접근법을 깨우쳐 주시면 아이들이 식을 훨씬 잘 세웁니다.)